

코디세이 B1-3 보너스 과제 보고서

AI Action 추가 및 Error Handler 기반 실패 알림

미션: 코딩 없이 마우스 클릭만으로 일이 자동으로 돌아가게 만들기

도구: Make / Google Forms / Google Sheets / Gmail / OpenAI

작성 목적: 보너스 1, 2 구현 내용과 테스트 증거를 평가용으로 정리

최종 구현 요약

- 보너스 1: 합격/불합격 경로에 OpenAI Action을 추가하여 안내문 자동 생성
- 보너스 2: Gmail 발송 실패 시 오류기록 시트 저장 및 관리자 알림 메일 발송
- 합격/불합격 양쪽 경로에서 오류 테스트와 복구 확인 완료

1. 과제 개요

이번 보너스 과제는 기존 프로젝트 1 Make 시나리오를 확장하는 방식으로 진행했습니다. 기존 흐름은 Google Forms 응답을 점수 기준으로 합격/불합격 분기한 뒤, Google Sheets에 저장하고 Gmail로 안내 메일을 보내는 구조였습니다.

보너스 1에서는 고정 문구 대신 OpenAI Action을 추가해 응답자 정보와 판정 결과를 바탕으로 안내문을 자동 생성했습니다. 보너스 2에서는 Gmail 발송 실패를 대표 오류 케이스로 설정하고, Error Handler를 통해 오류기록 시트 저장과 관리자 오류 알림 메일 발송이 이루어지도록 구성했습니다.

구분	구현 내용	검증 방식
보너스 1	OpenAI Simple text prompt로 안내문 자동 생성	Sheets 저장 및 Gmail 수신 결과 확인
보너스 2	Gmail 실패 시 Error Handler 실행	오류기록 시트 및 관리자 알림 메일 확인

2. 전체 워크플로우 설계

보너스 구현 후 전체 흐름은 아래와 같이 정리할 수 있습니다.

정상 흐름

Google Forms 응답 제출

-> Router 합격/불합격 분기

-> OpenAI 안내문 생성

-> Google Sheets 합격자/불합격자 저장

-> Gmail 안내 메일 발송

오류 처리 흐름

Gmail 발송 실패

-> Error Handler 실행

-> 오류기록 Google Sheets 저장

-> 관리자 오류 알림 Gmail 발송

- 합격 경로와 불합격 경로 모두 OpenAI Action을 추가했습니다.
- Gmail 발송 단계에 Error Handler를 붙여 메일 발송 실패를 운영자가 확인할 수 있도록 했습니다.
- 오류기록 시트에는 오류 발생 시간, 실패 단계, 응답자 정보, 평가점수, 예상 결과, 오류 메시지, 처리 상태를 남겼습니다.

3. 보너스 1 - AI 연동 Action 추가

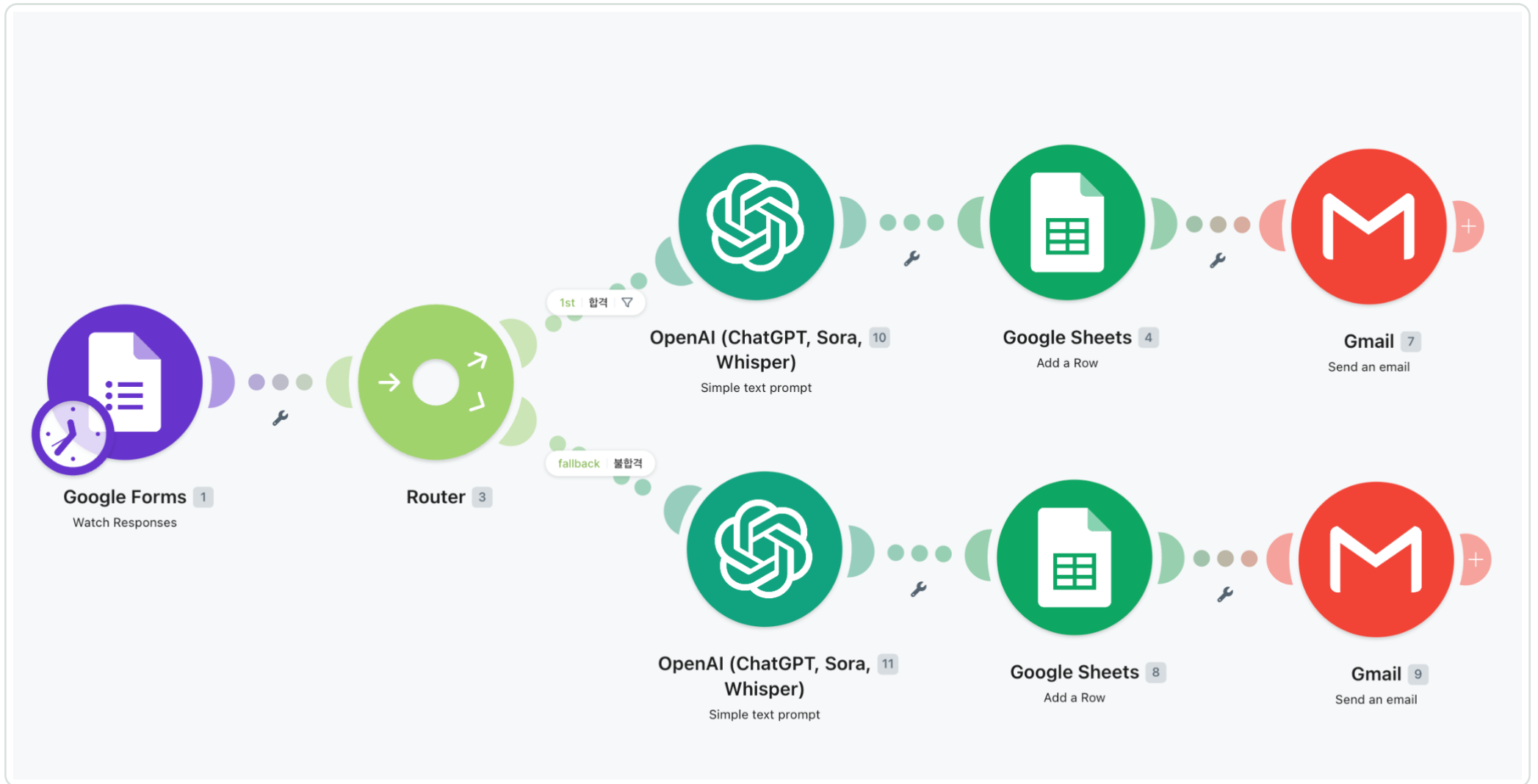
보너스 1은 생성형 AI를 Action으로 추가해 텍스트를 자동 생성하는 과제입니다. 기존에는 합격/불합격 메일 본문을 고정 문구로 보내는 구조였지만, 보너스에서는 각 분기 경로에 OpenAI Simple text prompt를 추가했습니다.

OpenAI 모듈은 응답자 이름, 이메일, 평가점수, 판정 결과를 입력값으로 받아 합격 또는 불합격 안내문을 자동 생성합니다. 생성된 안내문은 Google Sheets의 AI 생성 안내문 컬럼에 저장되고, Gmail 본문으로도 발송됩니다.

항목	설명
AI 모듈	OpenAI - Simple text prompt
합격 프롬프트	공손한 합격 안내문 생성, 다음 단계는 추후 안내 예정으로 제한
불합격 프롬프트	차분한 불합격 안내문 생성, 과도한 부정 표현과 점수 비난 방지
저장 위치	합격자/불합격자 시트의 AI 생성 안내문 컬럼
발송 결과	Gmail 본문에 AI 생성 안내문 삽입 및 줄바꿈 표시 확인

보너스 1 증거 - 보너스 1 전체 흐름

합격/불합격 분기 뒤에 각각 OpenAI 모듈을 추가하고, AI 생성 결과를 Google Sheets와 Gmail에 연결한 전체 구조입니다.



보너스 1 증거 - 합격 경로 OpenAI 프롬프트

합격자에게 보낼 안내문을 생성하기 위한 프롬프트입니다. 공손한 한국어, 합격 사실 명시, 다음 단계 제한 등의 조건을 포함했습니다.



OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)

Simple text prompt

합격 | ▾



OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)

Simple text prompt

ck | 불합격

OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper) ⋮ ✕ ? ×

> **Model ***

GPT-5

> **Text prompt ***

너는 교육 프로그램 운영 담당자입니다.

아래 응답자에게 보낼 합격 안내 메일 본문을 작성하세요.

작성 조건:

- 공손하고 자연스러운 한국어로 작성합니다.
- 합격 사실을 명확히 안내합니다.
- 평가점수는 참고용으로만 반영하고, 과장된 칭찬은 하지 않습니다.
- 다음 단계는 “추후 안내 예정”이라고만 작성합니다.
- 5문장 이내로 작성합니다.
- 제목 없이 본문만 작성합니다.
- 끝인사와 별첨을 포함하지 않습니다.

응답자 이름: 1. Answers.이름.textAnswers.answers[]: value

응답자 이메일: _____

🔍 Tokens

Cancel
Save

보너스 1 증거 - 불합격 경로 OpenAI 프롬프트

불합격자에게 보낼 안내문을 생성하기 위한 프롬프트입니다. 차분한 안내, 부정적 표현 제한, 다음 기회 안내 조건을 포함했습니다.

합격 ▾



OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)

Simple text prompt

back 불합격



OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper)

Simple text prompt

OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper) ⋮ ✕ ? ×

> Model *

GPT-5 ▾

> Text prompt *

너는 교육 프로그램 운영 담당자입니다.

아래 응답자에게 보낼 불합격 안내 메일 본문을 작성하세요.

작성 조건:

- * 공손하고 차분한 한국어로 작성합니다.
- * 불합격 사실을 명확히 안내하되, 지나치게 차갑거나 부정적으로 쓰지 않습니다.
- * 평가점수는 참고용으로만 반영하고, 점수를 직접 비난하거나 부족하다고 단정하지 않습니다.
- * 다음 기회에 다시 지원하거나 참여할 수 있다는 문장을 포함합니다.
- * 5문장 이내로 작성합니다.
- * 제목 없이 본문만 작성합니다.
- * 끝인사와 발신자명은 작성하지 않습니다.

⦿ Tokens

Cancel

Save

보너스 1 증거 - AI 생성 안내문 저장 결과

OpenAI가 생성한 안내문이 Google Sheets의 AI 생성 안내문 컬럼에 저장된 결과입니다.

B1-3 보너스

☆

파일

수정

보기

삽입

서식

데이터

도구

Gemini

확장 프로그램

도움말

🔍

↶

↷

🖨

🔗

100%

W

%

.0

.00

123

기본값 ...

-

10

+

B

I

↶

A

田

🔍

≡

✖

🔗

E9						
	A	B	C	D	E	F
1	이름	점수	합격여부	이메일	AI 생성 안내문	처리일시
2	보너스1불합격_ 최종	50	불합격	reinvent21c@gmail.com	보너스1불합격_ 최종테스트님, 프로그램에 관심을 가지고 지원해 주셔서 감사합니다. 신중한 심사 결과, 내부 선발 기준에 따라 이번 기수에는 아쉽게도 불합격으로 안내드리게 되었습니다. 제출해 주신 자료는 종합적으로 검토되었으며, 평가점수(50점)는 결과 안내를 위한 내부 참고용 지표로만 활용되었습니다. 앞으로의 모집에도 관심 가져 주시면 감사하겠습니다, 다음 기회에 다시 지원해 주시기를 바랍니다.	2026-06-17T02:39:55.400Z

보너스 1 증거 - AI 생성 메일 수신 결과

AI 생성 안내문이 Gmail 본문으로 발송되고, 출발감이 정상 표시된 결과입니다.

[신입사원 평가] 합격 안내 받은편지함 x

tommy J <reinvent21c@gmail.com>

오전 11:40 (1분 전)

나에게 ▼

보너스1합격_ 최종테스트님, 지원해 주신 프로그램 선발 결과를 안내드립니다.
평가 결과 귀하는 합격으로 판정되었습니다.
평가점수는 80점이며, 내부 참고용 정보임을 알려드립니다.
다음 단계 관련 상세 안내는 추후 안내 예정입니다.

감사합니다.
운영 담당자 드림

← 답장

↪ 전달



4. 보너스 2 - 실패 알림 및 재시도 전략

보너스 2는 자동화가 실패했을 때 운영자가 문제를 감지하고 대응할 수 있도록 설계하는 과제입니다. 이번 구현에서는 Gmail 발송 실패를 대표 오류 케이스로 선정했습니다.

Gmail 발송은 수신자 이메일 누락, 잘못된 매핑, 계정 연결 문제 등으로 실패할 수 있습니다. 따라서 합격 경로와 불합격 경로의 Gmail 모듈에 각각 Error Handler를 연결하고, 오류 발생 시 오류기록 시트에 실패 정보를 남긴 뒤 관리자에게 오류 알림 메일을 발송하도록 구성했습니다.

구분	합격 경로	불합격 경로
오류 발생 모듈	Gmail 7 - Send an email	Gmail 9 - Send an email
오류기록 모듈	Google Sheets 14 - Add a Row	Google Sheets 16 - Add a Row
관리자 알림	Gmail 15 - Send an email	Gmail 17 - Send an email
실패 단계 라벨	합격 경로 - Gmail 발송 실패	불합격 경로 - Gmail 발송 실패

5. 오류 테스트 설계 이유

이번 오류 테스트에서는 Gmail 수신자 필드에 일부러 비어 있을 가능성이 높은 Respondent Email 값을 넣어 발송 실패를 재현했습니다.

Respondent Email은 Google Forms 설정에서 이메일 자동 수집 기능을 켜둘 때 들어오는 메타데이터입니다. 반면 이번 폼은 이메일을 별도의 질문 항목으로 직접 받았기 때문에, 실제 이메일 답변값은 `Answers.이메일.textAnswers.answers[]: value`에 들어 있습니다.

따라서 정상 발송 시에는 이메일 질문값을 Gmail To에 매핑해야 합니다. 테스트 시에는 Gmail To를 Respondent Email로 임시 변경하여 필수값 누락 오류를 만들고, Error Handler가 실행되는지 검증했습니다. 테스트 후에는 다시 정상값으로 복구했습니다.

값	의미	이번 과제에서의 사용
Respondent Email	Forms 이메일 자동 수집 메타데이터	오류 테스트용 임시값
Answers.이메일...value	폼의 이메일 질문에 사용자가 입력한 값	정상 Gmail 발송용 값

실패 단계 라벨의 의미

실패 단계 값은 Make가 자동으로 추론한 값이 아니라, Error Handler를 붙인 위치를 사람이 알아보기 쉽게 남긴 고정 라벨입니다. 예: 합격 경로 - Gmail 발송 실패 / 불합격 경로 - Gmail 발송 실패

6. Error Handler 동작 해석

Gmail 발송 실패 테스트에서 합격자 또는 불합격자 시트에도 데이터가 저장되고, 동시에 오류기록 시트에도 데이터가 저장되었습니다. 이는 오류가 Google Sheets 저장 이후의 Gmail 발송 단계에서 발생했기 때문입니다.

Make의 Error Handler는 이전 성공 작업을 되돌리는 기능이 아닙니다. 오류가 발생한 모듈 이후에 별도의 오류 처리 경로를 실행하는 구조입니다. 따라서 판정 결과와 AI 안내문은 합격자/불합격자 시트에 남고, Gmail 발송 실패 정보는 오류기록 시트에 별도로 남도록 설계했습니다.

예시: 합격 경로 Gmail 오류
 Google Forms -> Router -> OpenAI -> Google Sheets 합격자 저장 성공
 -> Gmail 발송 실패
 -> Error Handler 실행
 -> 오류기록 Sheets 저장
 -> 관리자 오류 알림 Gmail 발송

- History가 Success로 표시되어도, 로그에 "An error has been caught during operation"이 보이면 Error Handler가 오류를 잡아 처리한 것입니다.
- 오류기록의 처리 상태는 기본값을 미처리로 두고, 관리자가 확인 후 재시도 완료 또는 수동 처리 완료로 변경할 수 있습니다.

보너스 2 증거 - 현재 저장 구조

합격/불합격 양쪽 Gmail 모듈 뒤에 오류기록 Google Sheets와 관리자 알림 Gmail이 연결된 최종 저장 구조입니다.



보너스 2 증거 - 합격 Gmail 강제 오류 설정

합격 경로 Gmail To 값을 Respondent Email로 임시 변경하여 수신자 누락 오류를 의도적으로 재현했습니다.



Gmail 7

Send an email

Gmail

> **Connection ***
Refresh



My Gmail connection (rein... ▼

Add

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online Help](#).



You have until **December 2nd 2026, 01:28 PM (Wed)** to reauthorize your connection. See [our online help](#) for instructions.

> **To ***
Map

> **Recipient email address 1 ***
⋮ ×

1. Respondent Email

+ Add recipient

Enter a recipient email address.

> **Subject**

[신입사원 평가] 합격 안내

> **Body type ***

Raw HTML ▼

Select how you want to provide the body contents.

> **Content**

보너스 2 증거 - 합격 Error Handler 실행 상세

Gmail 7에서 오류가 발생했지만, Error Handler가 이를 잡아 Google Sheets 14와 Gmail 15를 실행한 기록입니다.

✓ 2026년 6월 17일 오후 2:44:20

Run ID: 7f901192a83d45999de055a0f1665...
Run name: -
Trigger: Manual
Duration: 11 seconds
Operations: 6
Credits: 16.87
Data size: 1.9 KB
Source run: -

Simple log

Advanced log

- ✓ **Google Forms - Watch Responses** [1] +0.4s
The operation was completed.
- ✓ **OpenAI (ChatGPT, Sora, Whisper) - Simple text prompt** [10] +9.5s
The operation was completed.
- ✓ **Google Sheets - Add a Row** [4] +0.6s
The operation was completed.
- ⚠ **Gmail - Send an email** [7]
An error has been caught during operation.
- ✓ **Google Sheets - Add a Row** [14] +0.2s
The operation was completed.
- ✓ **Gmail - Send an email** [15] +1.0s
The operation was completed.
- ✓ **Gmail - Send an email** [7]
The operation was completed.

Show all



보너스 2 증거 - 합격 오류기록 Sheets 결과

합격 경로 Gmail 발송 실패가 오류기록 탭에 저장된 결과입니다. 실패 단계, 응답자 정보, 평가점수, 오류 메시지, 처리 상태가 기록되었습니다.

B1-3 보너스

☆

📁

☁

파일

수정

보기

삽입

서식

데이터

도구

Gemini

확장 프로그램

도움말

🕒

💬

📺

🔒 공유

🌟

🚀

🔍

↶

↷

🖨

🔗

100%

₩

%

.0

.00

123

기본값 ...

-

10

+

B

I

↶

A

🔗

📊

🔗

:

^

C14

fx

	A	B	C	D	E	F	G	
1	오류 발생 시간	실패 단계	응답자 이름	응답자 이메일	평가점수	예상 결과	오류 메시지	처리 상태
2	2026-06-17T05:53:06.136Z	합격 경로 - Gmail 발송 실패	테스트_보너스2_합격	reinvent21c@gmail.com	80	합격	Validation failed for 1 parameter(s).	미처리
3								

보너스 2 증거 - 합격 관리자 오류 알림 메일

합격 경로 Gmail 발송 실패가 관리자에게 이메일로 알림 발송된 결과입니다.

[Make 오류 알림] 합격 경로 Gmail 발송 실패 받은편지함 x

tommy J <reinvent21c@gmail.com>

오후 2:53 (0분 전)



나에게 ▼

자동화 이름: B1-3 보너스 AI Action Error Handler Make

실패 단계: 합격 경로 - Gmail 발송 실패

응답자 이름: 테스트_보너스2_합격

응답자 이메일: reinvent21c@gmail.com

평가점수: 80

예상 결과: 합격

오류 발생 시간: 2026-06-17T05:53:06.264Z

오류 메시지: Validation failed for 1 parameter(s).

처리 필요:

Make History에서 실패 실행을 확인한 뒤, 이메일 주소 또는 Gmail 설정을 수정하고 재실행하거나 수동 발송합니다.

← 답장

→ 전달



보너스 2 증거 - 합격 Gmail To 복구

테스트 후 Gmail To 값을 정상 이메일 질문값으로 복구한 화면입니다.

✓ Google Sheets 4
Add a Row

✓ Gmail 7
Send an email

Gmail

⋮ 🔍 ? ✕

> **Connection *** ↻ Refresh

▼
Add

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online Help](#).

You have until **December 2nd 2026, 01:28 PM (Wed)** to reauthorize your connection. See [our online help](#) for instructions.

> **To *** 🔍 Map

> **Recipient email address 1 *** ⋮ ✕

+ Add recipient

Enter a recipient email address.

> **Subject**

> **Body type ***

보너스 2 증거 - 불합격 Gmail 강제 오류 설정

불합격 경로 Gmail To 값을 Respondent Email로 임시 변경하여 수신자 누락 오류를 의도적으로 재현했습니다.



Gmail 7

Send an email



Gmail 9

Gmail

> **Connection *** Refresh



My Gmail connection (rein...

Add

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online Help](#).



You have until **December 2nd 2026, 01:28 PM (Wed)** to reauthorize your connection. See [our online help](#) for instructions.

> **To *** Map

> **Recipient email address 1 ***

1. Respondent Email

+ Add recipient

Enter a recipient email address.

> **Subject**

[신입사원 평가] 결과 안내

> **Body type ***

Raw HTML

Select how you want to provide the body contents.

> **Content**

보너스 2 증거 - 불합격 Error Handler 실행 상세

불합격 경로 Gmail 오류 이후 오류기록 Google Sheets와 관리자 알림 Gmail이 실행된 기록입니다.



보너스 2 증거 - 불합격 오류기록 Sheets 결과

합격과 불합격 두 경로의 오류 테스트가 오류기록 탭에 함께 저장된 결과입니다.

B1-3 보너스

☆

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 Gemini 확장 프로그램 도움말

🕒

💬

📺

🔒 공유

🔍 ↶ ↷ 🖨 📋 100%

₩ % .0 .00 123 기본값 ...

10

B I ↶ A

🔢 🔲 🔴 🔵 🔸 🔹 🔺 🔻 🔽 🔼 🔾 🔿 🔽 🔼 🔾 🔿

≡ ÷ ↵ ↶ ↷

:

310

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	오류 발생 시간	실패 단계	응답자 이름	응답자 이메일	평가점수	예상 결과	오류 메시지	처리 상태
2	2026-06-17T05:53:06.136Z	합격 경로 - Gmail 발송 실패	테스트_보너스2_합격	reinvent21c@gmail.com	80	합격	Validation failed for 1 parameter(s).	미처리
3	2026-06-17T06:05:58.601Z	불합격 경로 - Gmail 발송 실패	테스트_보너스2_불합격	reinvent21c@gmail.com	50	불합격	Validation failed for 1 parameter(s).	미처리
4								

보너스 2 증거 - 불합격 관리자 오류 알림 메일

불합격 경로 Gmail 발송 실패가 관리자에게 이메일로 알림 발송된 결과입니다.

[Make 오류 알림] 불합격 경로 Gmail 발송 실패

받은편지함 x

tommy J <reinvent21c@gmail.com>

오후 3:05 (0분 전)



나에게 ▼

자동화 이름: B1-3 보너스 AI Action Error Handler Make

실패 단계: 불합격 경로 - Gmail 발송 실패

응답자 이름: 테스트_보너스2_불합격

응답자 이메일: reinvent21c@gmail.com

평가점수: 50

예상 결과: 불합격

오류 발생 시간: 2026-06-17T06:05:58.755Z

오류 메시지: Validation failed for 1 parameter(s).

처리 필요:

Make History에서 실패 실행을 확인한 뒤, 이메일 주소 또는 Gmail 설정을 수정하고 재실행하거나 수동 발송합니다.

← 답장

↪ 전달



7. 테스트 결과 요약

테스트	입력값	예상 경로	확인 결과
보너스 1 합격	점수 80	합격 경로	AI 안내문 생성, Sheets 저장, Gmail 발송 ...
보너스 1 불합격	점수 50	불합격 경로	AI 안내문 생성, Sheets 저장, Gmail 발송 ...
보너스 2 합격 오류	To=Respondent Email, 점수 80	합격 Gmail 실패	오류기록 저장 및 관리자 알림 메일 확인
보너스 2 불합격 오류	To=Respondent Email, 점수 50	불합격 Gmail 실패	오류기록 저장 및 관리자 알림 메일 확인

최종적으로 보너스 1은 AI Action을 통한 안내문 자동 생성 요구사항을 충족했고, 보너스 2는 Gmail 발송 실패를 감지하여 오류기록과 관리자 알림으로 이어지는 운영 구조를 구현했습니다. 합격/불합격 양쪽 경로 모두 테스트했으며, 테스트 후 Gmail To 값을 정상 이메일 질문값으로 복구했습니다.

8. 평가 설명용 요약 문장

보너스 1은 AI 연동 Action 추가로 진행했습니다. 기존 프로젝트 1의 합격/불합격 분기 뒤에 OpenAI Simple text prompt 모듈을 추가하여, 응답자 이름, 이메일, 평가점수, 판정 결과를 바탕으로 안내 메일 본문을 자동 생성했습니다. 생성된 안내문은 Google Sheets의 AI 생성 안내문 컬럼에 저장하고 Gmail 본문으로 발송했습니다.

보너스 2는 실패 알림 및 재시도 전략으로 진행했습니다. 합격 경로와 불합격 경로의 Gmail 발송 단계에 Error Handler를 붙였고, Gmail 발송 실패가 발생하면 오류기록용 Google Sheets에 실패 정보를 저장한 뒤 관리자에게 오류 알림 메일을 보내도록 구성했습니다.

오류 테스트에서는 Gmail To 값을 정상 이메일 질문값이 아니라 Respondent Email로 임시 변경했습니다. 이번 폼은 이메일을 별도 질문으로 받고 있기 때문에 Respondent Email은 비어 있을 수 있고, 이를 통해 수신자 누락 오류를 의도적으로 재현했습니다. 테스트 후에는 To 값을 다시 `Answers.이메일.textAnswers.answers[]: value`로 복구했습니다.

관리자는 오류기록 시트와 Make History를 확인해 실패 단계, 응답자 정보, 오류 메시지를 파악하고, 설정 수정 후 재실행하거나 수동 발송할 수 있습니다.

9. 최종 체크리스트

- 보너스 1: OpenAI Action 추가 완료
- 보너스 1: AI 생성 안내문 Google Sheets 저장 확인
- 보너스 1: AI 생성 안내문 Gmail 발송 확인
- 보너스 2: 합격 경로 Gmail Error Handler 구현 및 테스트 완료
- 보너스 2: 불합격 경로 Gmail Error Handler 구현 및 테스트 완료
- 오류기록 시트: 오류 발생 시간, 실패 단계, 응답자 정보, 평가점수, 예상 결과, 오류 메시지, 처리 상태 기록 확인
- 관리자 오류 알림: 합격/불합격 경로 모두 수신 확인
- 테스트 후 Gmail To 값을 정상 이메일 질문값으로 복구 완료

결론

이번 보너스 구현은 단순 성공 흐름을 넘어서, AI 문구 생성과 오류 대응까지 포함한 운영형 자동화 구조를 설계했다는 점을 보여줍니다.